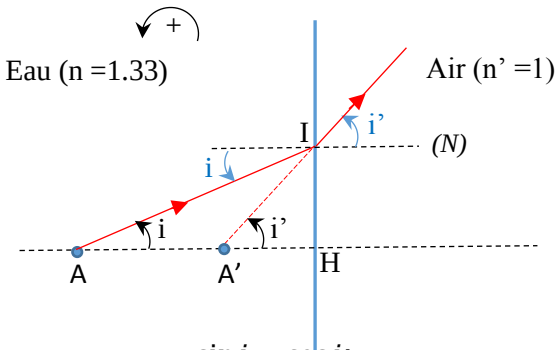
Travaux Dirigés d'Optique 1
Filières : SMP2/PC-P2
Corrigé série n°2

Exercice 1 : Stigmatisme d'un dioptre plan

1) Objet réel car situé dans le milieu d'entrée du dioptre eau/air, ou bien car $\overline{HA} < 0$
Image virtuelle car n'est pas située dans le milieu de sortie du dioptre eau/air, ou bien car $\overline{HA'} < 0$

2) Au triangle (AHI) : $\tan i = \frac{\overline{HI}}{\overline{AH}} = \frac{\overline{IH}}{\overline{HA}}$ (1)

Au triangle (A'HI) : $\tan i' = \frac{\overline{HI}}{\overline{A'H}} = \frac{\overline{IH}}{\overline{HA'}}$ (2)



D'après (2), on a : $\overline{HA'} = \frac{\overline{IH}}{\tan i'}$;

Or, d'après la relation (1), on a : $\overline{IH} = \overline{HA} * \tan i$

$\Rightarrow \overline{HA'} = \overline{HA} * \frac{\tan i}{\tan i'} \Rightarrow \overline{HA'} = \overline{HA} * \frac{\sin i}{\cos i} * \frac{\cos i'}{\sin i'}$

Or, par application de la 3ème loi de Descartes au point I, on a : $\frac{\sin i}{\sin i'} = \frac{n'}{n}$

Il s'en suit finalement, que : $\boldsymbol{\overline{HA'} = \overline{HA} * \frac{n'}{n} * \frac{\cos i'}{\cos i}}$

3) $\overline{HA'} = n' * \frac{\overline{HA}}{n} * \frac{\cos i'}{\cos i}$ avec selon la 3ème loi de Descartes $i' = \arcsin(\frac{n \sin i}{n'})$

A.N. n = 1.33 ; n' = 1 ; $\overline{HA} = -30\ cm$

- pour i = 20° : i' = 26.7° $\Rightarrow \overline{HA'} = -21.43\ cm$
- pour i = 30° : i' = 41.6° $\Rightarrow \overline{HA'} = -19.45\ cm$

⇒ Etant donné que la position de l'image dépend de l'angle d'incidence i des rayons, alors pour un même point objet A qui envoie une infinité de rayons correspondent une infinité d'images différentes. Donc le dioptre plan n'est pas un système rigoureusement stigmatique.

4) i→ 0 donc i'→ 0, alors cos i → 1 et cos i'→ 1, on obtient la relation de conjugaison du dioptre plan dans les conditions de Gauss : $\frac{\overline{HA'}}{n'} = \frac{\overline{HA}}{n}$

⇒ La position de l'image étant indépendante dans ce cas de l'angle d'incidence des rayons, alors à chaque point objet A correspond une image unique A'. On dit que le dioptre plan bénéficie d'un stigmatisme approché.

5) L'observateur voit le poisson à la position : $\overline{HA'} = \frac{n'}{n} * \overline{HA}$ **A.N.** $\overline{HA'} = -22.5\ cm$

⇒ L'observateur croit voir le poisson plus proche de la paroi qu'il en est en réalité.

Exercice 2 : S'observer dans un miroir

N.B : D'une manière générale, un point est vu par l'observateur dans le miroir s'il existe un rayon émis par ce point atteignant ses yeux après réflexion sur le miroir.

1.a) La personne (objet) est repérée par le segment (AB), ses yeux sont en O.

L'image (A'B') de la personne lui est symétrique par rapport au Miroir. Pour que la personne puisse voir ses pieds, il faut que les rayons semblant provenir de A' pénètrent dans son œil placé en O, tel qu'il est indiqué sur le schéma 1 ci-contre :

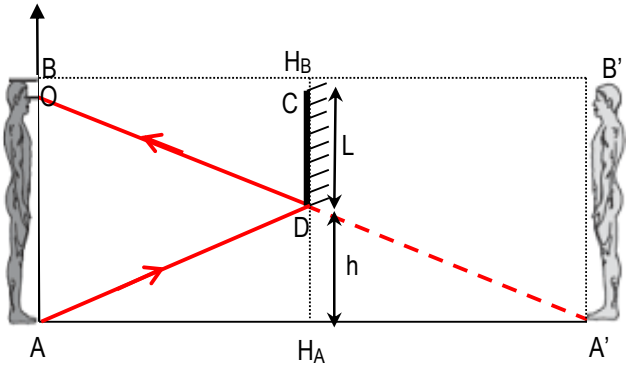


Schéma 1

b) Géométriquement, d'après le schéma 1 ci-haut, remarquons que les triangles (A'AO) et (A'H_AD) sont semblables.

Il s'en suit que : $\frac{\overline{AO}}{\overline{AA'}} = \frac{\overline{H_AD}}{\overline{H_AA'}}$ Or, $\overline{AA'} = 2*\overline{H_AA'}$

$\Rightarrow$ $\frac{\overline{AO}}{\overline{H_AA'}} = 2 * \frac{\overline{H_AD}}{\overline{H_AA'}}$ $\Rightarrow$ $\boxed{h = \overline{H_AD} = \frac{\overline{AO}}{2}}$ (1)

A.N. $\overline{AO} = 1.70\ m$ $\Rightarrow$ $h = 0.85\ m = 85\ cm$

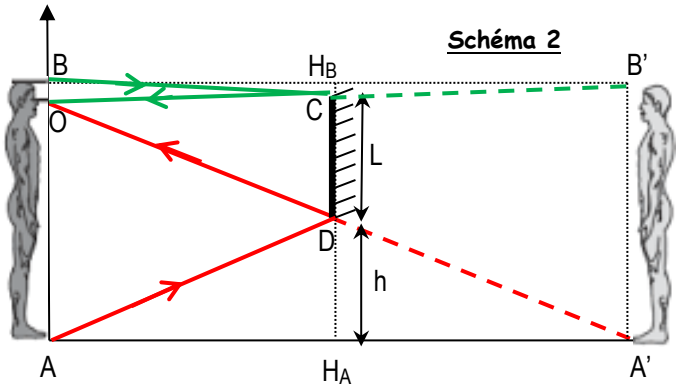
- **Conclusion :**

Pour que la personne puisse voir ses pieds dans le miroir, il faut l'accrocher à une hauteur maximale de 85 cm par rapport au sol (qui correspond à la moitié de la distance « œil-pieds »).

c) D'après la relation (1) : $h = \frac{\overline{AO}}{2}$, il est clair que h ne dépend pas de la distance « œil-miroir »

2.a) Pour que la personne puisse se voir en entier, il faut aussi que les rayons semblant provenir de B' (image de l'extrémité de sa tête) pénètrent dans son œil placé en O, tel qu'il est indiqué sur le schéma 2 ci-contre :

Schéma 2



b) Géométriquement, d'après le schéma 2, remarquons que les triangles (B'BO) et (B'H_BC) sont semblables.

Il s'en suit que : $\frac{\overline{OB}}{\overline{BB'}} = \frac{\overline{CH_B}}{\overline{H_BB'}}$ Or, $\overline{BB'} = 2*\overline{H_BB'}$ $\Rightarrow$ $\frac{\overline{OB}}{2*\overline{H_BB'}} = \frac{\overline{CH_B}}{\overline{H_BB'}}$

$\Rightarrow$ $\boxed{\overline{CH_B} = \frac{\overline{OB}}{2}}$ (2) A.N. $\overline{OB} = 0.10\ m$ $\Rightarrow$ $\overline{CH_B} = 0.05\ m = 5\ cm$

Ce qui donne que : $L = \overline{DC} = \overline{H_AH_B} - \overline{H_AD} - \overline{CH_B}$

Et d'après (1) et (2), on a : $L = \overline{DC} = \overline{H_AH_B} - \frac{\overline{AO}}{2} - \frac{\overline{OB}}{2} = \overline{H_AH_B} - \frac{\overline{AO}+\overline{OB}}{2} = \overline{H_AH_B} - \frac{\overline{AB}}{2}$

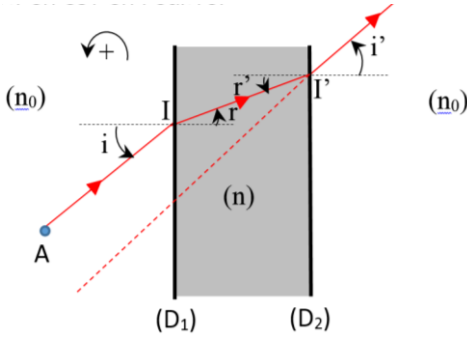
Soit H la hauteur de la personne, telle que : $H = \overline{H_AH_B} = \overline{AB}$

Alors : $\boxed{L = \overline{DC} = \frac{H}{2}}$ A.N. $H = 1.80\ m$ D'où : $L = \overline{DC}$ = 0.90 m = 90 cm

- **Conclusion :**

Pour qu'une personne de taille H = 1.80 m puisse se voir en entier, de la tête aux pieds dans un miroir, il faut que ce miroir ait une longueur minimale L = $\frac{H}{2} = 90\ cm$ (correspondant à la moitié de sa taille) et qu'il soit accroché au mur à une hauteur maximale h = 85 cm par rapport au sol (correspondant à la moitié de la distance œil-pieds).

Exercice 3 : Lame à faces parallèles



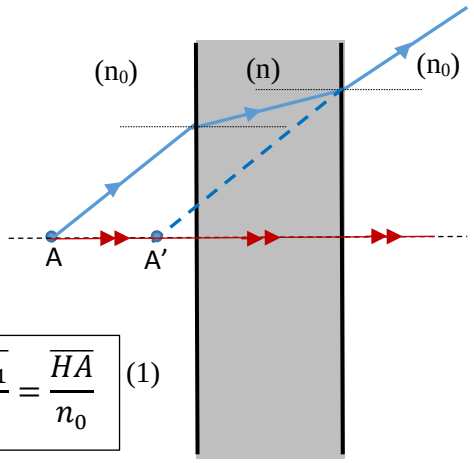
1) a) D'après la 3ème loi de Descartes au point I : $n_0 \sin i = n \sin r$

D'après la 3ème loi de Descartes au point I' : $n \sin r' = n_0 \sin i'$

Or, d'après le schéma r = r', il s'en suit que i = i'

⇒ Le rayon sortant est parallèle au rayon entrant

b) Dans les conditions de Gauss, l'image A' (de la source A par la lame) est formée par l'intersection d'au moins deux rayons sortants de la lame : celui provenant de l'objet A et perpendiculaire à la paroi et le rayon émergent parallèle à l'incident à la sortie de la lame.



2) a) A —(Lame)→ A'

A —(D₁)→ A₁ —(D₂)→ A'

(n_0) H (n) H' (n_0)

Pour le dioptre (D₁) : A —(D₁)→ A₁ ; (n_0) H (n)

$$\frac{\overline{HA_1}}{n} = \frac{\overline{HA}}{n_0} \quad (1)$$

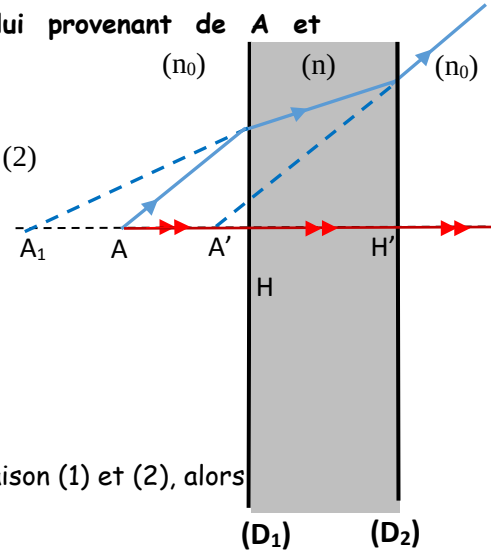
L'image A_1 est formée par l'intersection de deux rayons : celui provenant de A et perpendiculaire à la paroi et celui réfracté sur (D_1).

Pour le dioptre (D₂) : A_1 —(D₂)→ A' ; (n) H' (n_0)

$$\frac{\overline{H'A'}}{n_0} = \frac{\overline{H'A_1}}{n} \quad (2)$$

L'image A' est formée par l'intersection de deux rayons :

celui perpendiculaire à la paroi et celui réfracté sur (D_2).



D'après la relation de Chasles, on a : $\overline{AA'} = \overline{AH} + \overline{HH'} + \overline{H'A'}$

Et sachant que : $\overline{HH'} = e$ et en se basant sur les relations de conjugaison (1) et (2), alors

$$\overline{AA'} = \left(\frac{n_0}{n} * \overline{A_1H}\right) + e + \left(\frac{n_0}{n} * \overline{H'A_1}\right)$$

$$\Rightarrow \overline{AA'} = e + \frac{n_0}{n} * \left(\overline{H'A_1} + +\overline{A_1H}\right) = e + \left(\frac{n_0}{n} * \overline{H'H}\right)$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{\overline{AA'} = e\left(1 - \frac{n_0}{n}\right)}$$

b) Le grandissement transversal est tel que : $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} * \frac{\overline{A'B'}}{\overline{A_1B_1}} = \gamma_1 * \gamma_2$

γ_1 et γ_2 étant les grandissements respectifs des dioptres plans (D_1) et (D_2) formant la lame

c) Pour une lame plongée dans l'air ($n_0 = 1$) ⟹ $\boldsymbol{\overline{AA'}(air) = +0.33\ e}$

Pour une lame plongée dans l'eau ($n_0 = 1.33$) ⟹ $\boldsymbol{\overline{AA'}(eau) = +0.11\ e}$

⇒ Le déplacement de l'image dans l'eau est presque 3 fois plus faible que celui dans l'air

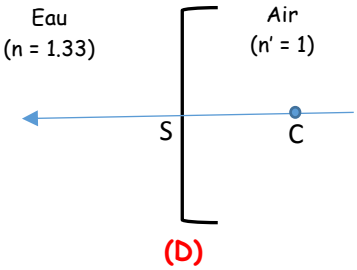
D'autre part, concernant le grandissement de l'image, sachant que (D_1) et (D_2) sont des dioptres plans alors : $\gamma_1 = \gamma_2 = 1$ D'où : $\gamma = 1$

⇒ L'objet est visualisé, à travers la lame, sous sa taille réelle, indépendamment du milieu où la lame est plongée.

3) **Application** : e = 1 mm ⟹ $\boldsymbol{\overline{AA'}(air) = +0.33\ e = +0.33\ mm}$

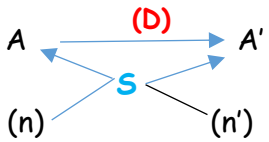
Les objets observés à travers une fenêtre sont quasiment observés à leur position réelle, le déplacement étant négligeable à cause de la faible épaisseur de la fenêtre.

Exercice 4 : Dioptre sphérique



1) * Dioptre convexe car son centre C appartient au milieu de sortie (ou bien car $R = \overline{SC} > 0$)

* Dioptre divergent car son centre C appartient au milieu le moins réfringent (ou bien car $R = \overline{SC}$ et (n' - n) ont un signe opposé).

2) 

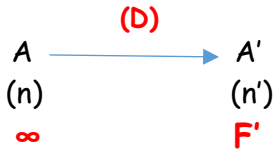
⟹ $\boxed{\frac{n'}{\overline{SA'}} - \frac{n}{\overline{SA}} = \frac{n'-n}{\overline{SC}}}$ (1)

3) a) * Le foyer objet F correspond au point objet dont le point image se situe à l'infini



si A ≡ F ⟹ A' → ∞

* Le foyer image F' correspond au point image dont le point objet se situe à l'infini



si A → ∞ ⟹ A' ≡ F'

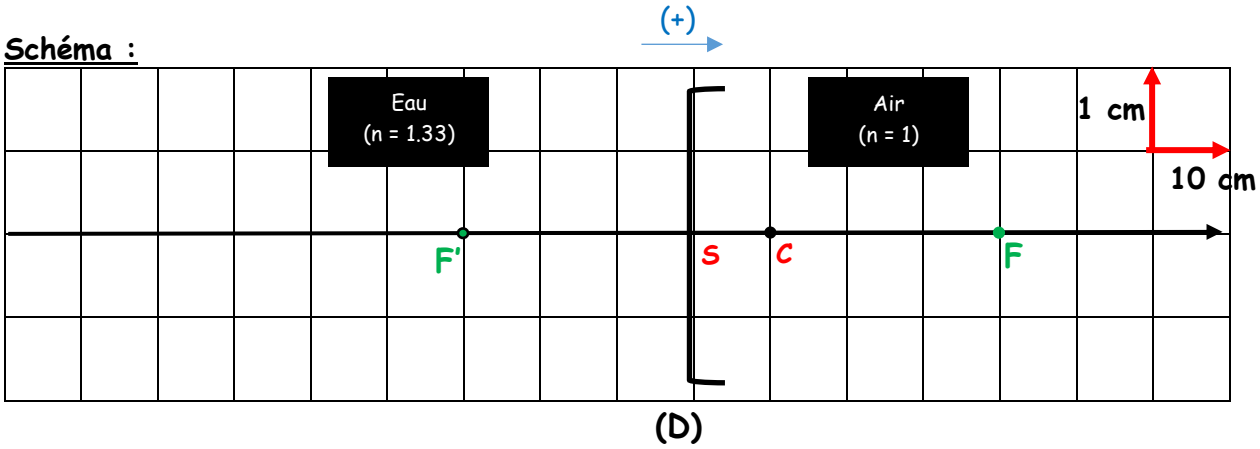
b) si $\overline{SA} \to \infty$ ⟹ $\overline{SA'} = \overline{SF'}$ En remplaçant dans la relation de conjugaison (1), on trouve que :

$$\boldsymbol{f' = \overline{SF'} = \frac{n'}{n'-n}\overline{SC} = \frac{R}{1-n} = -3R}$$

Et sachant que $\frac{f}{f'} = -\frac{n}{n'}$ alors $f = \overline{SF} = +4R$

c) Application numérique : R = +10 cm alors : $f = +40\ cm\ ;$ $f' = -30\ cm$

Schéma :



Nature des foyers :

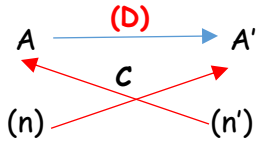
F et F' sont tous les deux **virtuels** car le dioptre est divergent

Ou bien :

*F est **virtuel** car se situe dans le milieu de sortie du dioptre (D) (ou bien car $f = \overline{SF} > 0$)

*F' est **virtuel** car se situe dans le milieu d'entrée du dioptre (D) (ou bien car $f' = \overline{SF'} < 0$)

4) La relation de conjugaison avec origine au centre C du dioptre (D) est telle que :



$$\frac{n}{\overline{CA'}} - \frac{n'}{\overline{CA}} = \frac{n - n'}{\overline{CS}} \quad (2)$$

Pour le foyer image :

si $\overline{CA} \to \infty$ $\overline{CA'} = \overline{CF'}$ en remplaçant dans la relation de conjugaison (2), on trouve que :

$$\overline{CF'} = \frac{n}{n - n'}\overline{CS} = \frac{n}{1 - n}R$$

Or, d'après la relation de Chasles, on a : $f' = \overline{SF'} = \overline{SC} + \overline{CF'} = \frac{R}{1-n} = -3R = -30\ cm$

Et sachant que $\frac{f}{f'} = -\frac{n}{n'}$ alors $f = \overline{SF} = +4R = +40\ cm$

5) La vergence V du dioptre (D) s'écrit : $V = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f} = \frac{n'-n}{\overline{SC}} = -\frac{1}{3R}$

A.N. R = + 10 cm = +10 *10^{-2} m D'où : $V = -3.3\ \delta < 0$

On vérifie qu'il s'agit bien d'un dioptre divergent, en accord avec le résultat de la question 1.

6) a) L'objet (poisson) étant réel (car se situe dans le milieu d'entrée du dioptre) alors sa position est telle que : $\overline{SA} = -20\ cm$

D'après la relation de conjugaison (1) du dioptre, on déduit que :

$$\overline{SA'} = \frac{n' * \overline{SA} * \overline{SC}}{(n * \overline{SC}) + [(n' - n) * \overline{SA}]}$$

A.N. $\overline{SA'} \approx -10\ cm < 0$ ⟹ image virtuelle (car ne se situe pas dans le milieu de sortie du dioptre)

b) Grandissement transversal de l'image par le dioptre (D) s'écrit :

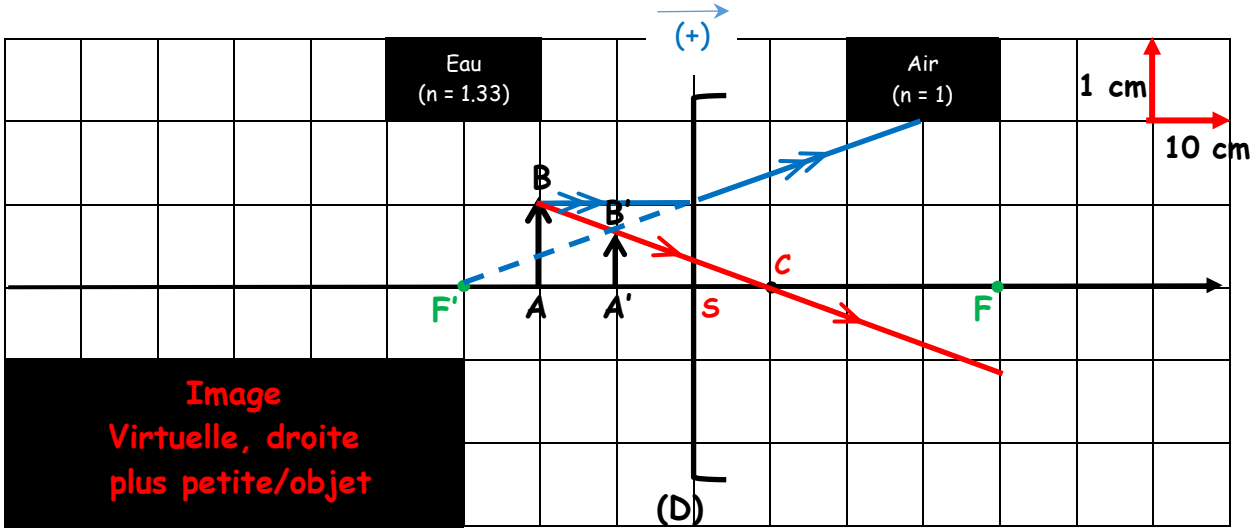
$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{n\,\overline{SA'}}{n'\,\overline{SA}} \approx +0.665$$

*<u>**Caractéristiques de l'image :**</u>

$\gamma \approx +0.665 > 0$ donc l'image (A'B') est droite

$|\gamma| \approx 0.665 < 1$ donc l'image (A'B') est plus petite que l'objet (AB)

c) **Schéma de construction géométrique**



<u>Exercice 5</u> : Miroir Sphérique

1) Miroir concave car $R = \overline{SC} < 0$ (ou bien car le centre C se situe dans le milieu d'entrée du Miroir) ⟹ Miroir convergent (foyers réels).

2) $$\frac{1}{SA'} + \frac{1}{SA} = \frac{2}{SC} \quad (1)$$

3) Pour le foyer objet : si $\overline{SA} = \overline{SF}$ ⟹ $\overline{SA'} \to \infty$

En remplaçant dans la relation de conjugaison (1), on trouve que : $f = \overline{SF} = \frac{\overline{SC}}{2} = \frac{R}{2} = -10\ cm$

Pour le foyer image : si $\overline{SA} \to \infty$ ⟹ $\overline{SA'} = \overline{SF'}$

En remplaçant dans la relation de conjugaison (1), on trouve que : $f' = \overline{SF'} = \frac{\overline{SC}}{2} = \frac{R}{2} = -10\ cm$

⟹ **Les deux foyers sont réels car $f = \overline{SF} = f' = \overline{SF'} < 0$**

4) $\boldsymbol{V = \frac{-2}{\overline{SC}} = \frac{-2}{R}}$ A.N. R = - 20 cm = - 0.2 m $\boldsymbol{V = +10\,\delta > 0}$

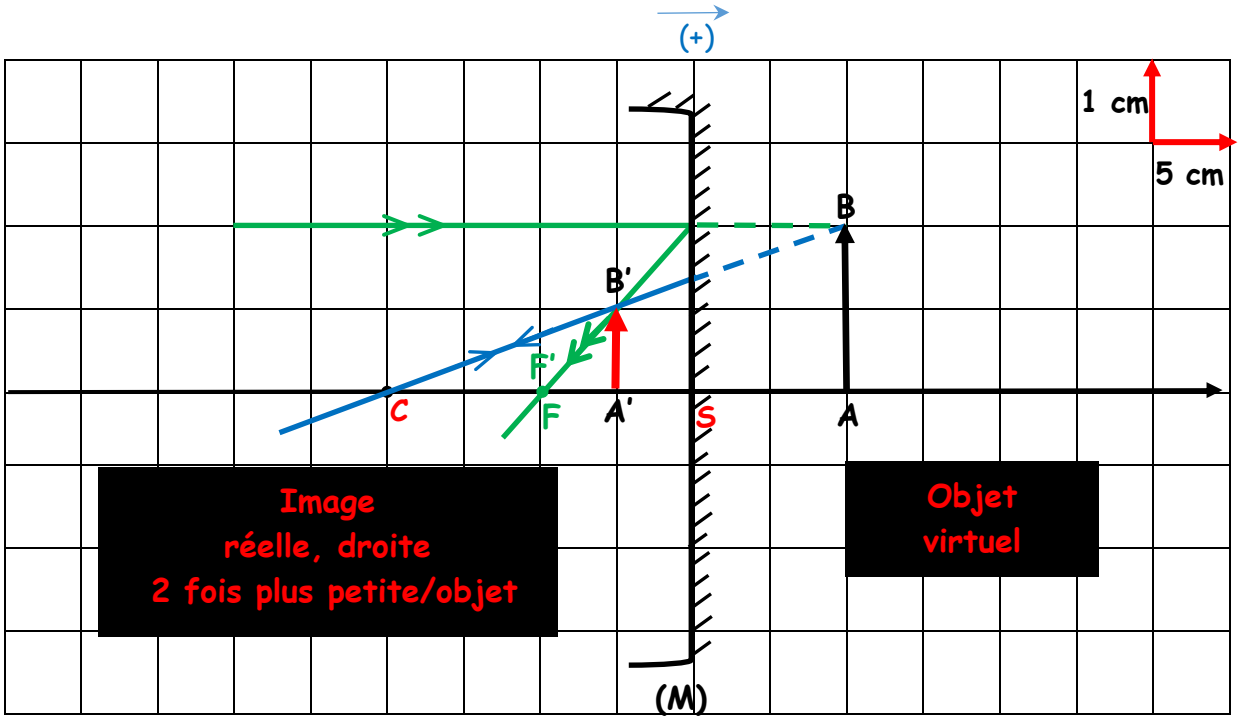
On vérifie donc bien que le Miroir (M) est convergent.

5) a) Pour trouver les valeurs de $\overline{SA}$ et $\overline{SA'}$, on résout, par substitution, le système formé par les formules du conjugaison avec origine au sommet du Miroir sphérique (M) :

$$\begin{cases} \frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}} = -0.1 \\ \gamma = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = +\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}} = -0.1 \\ \overline{SA'} = -\frac{1}{2} * \overline{SA} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{-1}{\overline{SA}} = -0.1 \\ \overline{SA'} = -\frac{1}{2} * \overline{SA} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ $\overline{SA} = +10\ cm > 0$: objet virtuel (car ne se situe pas au milieu d'entrée du miroir) et $\overline{SA'} = -5\ cm < 0$: image réelle (car se situe au milieu de sortie du miroir)

b) **<u>Schéma de construction géométrique de l'image</u>**

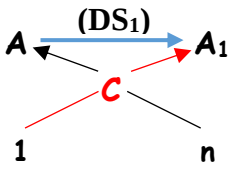


***<u>Exercice 6</u>* : Association de systèmes optiques simples (facultatif)**

1) *(DS_1) dioptre convexe car $R_1 = \overline{S_1C} > 0$ (ou bien car le centre n'appartient pas au milieu d'entrée du dioptre) et convergent car son centre appartient au milieu le plus réfringent (ou bien car $R_1 = \overline{S_1C} > 0$ et n - 1 > 0)

*(DS_2) dioptre concave car $R_2 = \overline{S_2C} < 0$ (ou bien car le centre appartient au milieu d'entrée du dioptre) Et convergent car son centre appartient au milieu le plus réfringent (ou bien car $R_2 = \overline{S_2C} < 0$ et 1 - n < 0)
*Le système formé par la boule constitue un système dioptrique.

2) a) Pour le dioptre (DS_1) :



Formules de conjugaison avec origine au centre

$$\frac{1}{\overline{CA_1}} - \frac{n}{\overline{CA}} = \frac{1-n}{\overline{CS_1}} = \frac{n-1}{R} \quad (1)$$

et $\gamma_1 = \dfrac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{CA_1}}{\overline{CA}}$ (2)

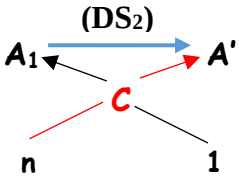
- *Foyer objet F_1 :*

$A \xrightarrow{(DS_1)} A_1$, $F_1 \longrightarrow \infty$ $\Rightarrow$ $\dfrac{1}{\infty} - \dfrac{n}{\overline{CF_1}} = \dfrac{n-1}{R}$ $\Rightarrow$ $\overline{CF_1} = -\dfrac{nR}{n-1} = -3R$

- *Foyer image F'_1 :*

$A \xrightarrow{(DS_1)} A_1$, $\infty \longrightarrow F'_1$ $\Rightarrow$ $\dfrac{1}{\overline{CF'_1}} - \dfrac{n}{\infty} = \dfrac{n-1}{R}$ $\Rightarrow$ $\overline{CF'_1} = \dfrac{R}{n-1} = +2R$

b) Pour le dioptre (DS_2) :



Formules de conjugaison avec origine au centre

$$\frac{n}{\overline{CA'}} - \frac{1}{\overline{CA_1}} = \frac{n-1}{\overline{CS_2}} = \frac{n-1}{R} \quad (3)$$

et $\gamma_2 = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{A_1B_1}} = \dfrac{\overline{CA'}}{\overline{CA_1}}$ (4)

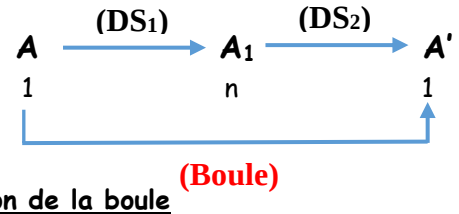
- *Foyer objet F_2 :*

$A_1 \xrightarrow{(DS_2)} A'$, $F_2 \longrightarrow \infty$ $\Rightarrow$ $\dfrac{n}{\infty} - \dfrac{1}{\overline{CF_2}} = \dfrac{n-1}{R}$ $\Rightarrow$ $\overline{CF_2} = -\dfrac{R}{n-1} = -2R$

- *Foyer image F'_2:*

$A_1 \xrightarrow{(DS_2)} A'$, $\infty \longrightarrow F'_2$ $\Rightarrow$ $\dfrac{n}{\overline{CF'_2}} - \dfrac{1}{\infty} = \dfrac{n-1}{R}$ $\Rightarrow$ $\overline{CF'_2} = \dfrac{nR}{n-1} = +3R$

3) Soit le schéma synoptique suivant :



- **Relation de conjugaison de position de la boule**

La relation de conjugaison de position de la boule peut être déduite en additionnant les deux relations de conjugaison de position (1) et (3) des deux dioptres, comme suit :

(1) + (3) $\Rightarrow$ $\dfrac{1}{\overline{CA'}} - \dfrac{1}{\overline{CA}} = \dfrac{2(n-1)}{nR}$ (5)

- **Relation de conjugaison de grandissement de la boule**

La relation de conjugaison de grandissement transversal de la boule peut être déduite à partir des relations de conjugaison de position (2) et (4) des deux dioptres, comme suit :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} * \frac{\overline{A'B'}}{\overline{A_1B_1}} = \gamma_1 * \gamma_2 = \frac{\overline{CA_1}}{\overline{CA}} * \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA_1}}$$

$$\Longrightarrow \gamma = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} \quad (6)$$

4) ** Foyer objet F de la boule :* En se basant sur la relation de conjugaison de position (5) avec origine au centre optique de la boule pour le couple de points (F ; ∞), on peut écrire que :

A **(Boule)** A' ⟹ $\frac{1}{\infty} - \frac{1}{\overline{CF}} = \frac{2(n-1)}{nR}$ ⟹ $\overline{CF} = -\frac{nR}{2(n-1)} = -\frac{3}{2}R$

F ⟶ ∞

La nature de F dépend de sa position par rapport à la face d'entrée de la boule, qui est repérée par le sommet S_1. Pour cela, examinons le signe de la distance $\overline{S_1F}$?

En appliquant la relation de Chasles, on a : $\overline{S_1F} = \overline{S_1C} + \overline{CF} = R - \frac{3}{2}R = -\frac{R}{2} < 0$

Par conséquent, le foyer objet F se situe avant la face d'entrée de la boule ⟹ F est réel

- *Foyer image F' de la boule : En se basant sur la relation de conjugaison de position (5) avec origine au centre de la boule pour le couple de points (∞ ; F'), on peut écrire que :*

A **(Boule)** A' ⟹ $\frac{1}{\overline{CF'}} - \frac{1}{\infty} = \frac{2(n-1)}{nR}$ ⟹ $\overline{CF'} = \frac{nR}{2(n-1)} = +\frac{3}{2}R$

∞ ⟶ F'

La nature de F' dépend de sa position par rapport à la face de sortie de la boule, qui est repérée par le sommet S_2. Pour cela, examinons le signe de la distance $\overline{S_2F'}$?

En appliquant la relation de Chasles, on a : $\overline{S_2F'} = \overline{S_2C} + \overline{CF'} = -R + \frac{3}{2}R = +\frac{R}{2} > 0$

Par conséquent, le foyer image F' se situe après la face de sortie de la boule ⟹ F' est réel

5) La nature de l'objet dépend de sa position par rapport à la face d'entrée de la boule, qui est repérée par le sommet S_1. Pour cela, examinons le signe de la distance $\overline{S_1A}$?

$$\overline{S_1A} = \overline{S_1C} + \overline{CA} = R - 3R = -2R = -2\ cm < 0$$

L'objet est donc réel car situé avant la face d'entrée de la boule.

En appliquant la relation de conjugaison de position (5) de la boule, on obtient :

$$\overline{CA'} = \frac{nR * \overline{CA}}{n(R+2) - 2} = +1.8\ cm$$

D'une part, la nature de l'image dépend de sa position par rapport à la face de sortie de la boule, qui est repérée par le sommet S_2. Pour cela, examinons le signe de la distance $\overline{S_2A'}$?

En appliquant la relation de Chasles, on a : $\overline{S_2A'} = \overline{S_2C} + \overline{CA'} = +0.8\ cm > 0$

L'image est donc réelle car se situe après la face de sortie de la boule

D'autre part, en appliquant la relation de conjugaison de grandissement (6) de la boule, on trouve que :

$$\gamma = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = -0.6$$

$\gamma \approx -0.6 < 0$ donc l'image (A'B') est renversée

$|\gamma| \approx 0.6 < 1$ donc l'image (A'B') est plus petite que l'objet (AB)